THÈME C – Corrigé des exercices et des questions de TP

Chapitre 1

Séance 1

TRAVAUX PRATIQUES 14 : L'électricité statique

Q1 : Les bouts de papier sont attirés par la règle.
Q2 : Il est nécessaire de fermer l'interrupteur pour fermer le circuit électrique. Si celui-ci n'est pas fermé, le courant ne peut pas passer.

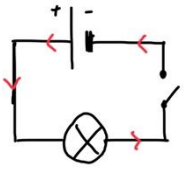
EXERCICE DE MÉMORISATION :

La lampe sert de témoin de fonctionnement. Si elle s'allume, c'est que le circuit est fermé.

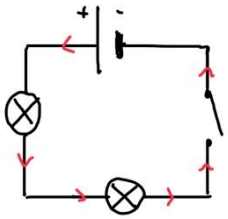
Séance 2

EXERCICE DE MÉMORISATION :

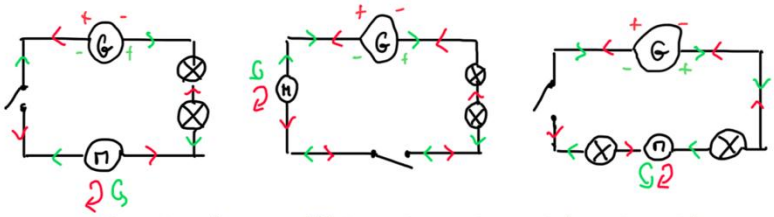
1) Montage pile + lampe + interrupteur :



2) Montage pile + deux lampes + un interrupteur :



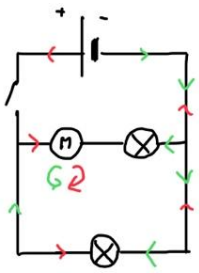
3) Montages avec moteur :



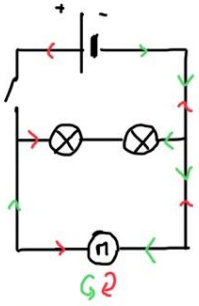
Dans tous les cas, si l'interrupteur est ouvert, le moteur et les lampes ne fonctionnent pas.

Circuits en série

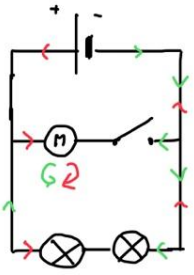
- Sens conventionnel du courant en **rouge**, le moteur tourne dans le sens horaire.
- Si le moteur tourne dans le sens anti-horaire, on a inversé le branchement du générateur (courant en **vert**).



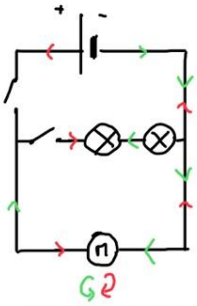
Moteur et une lampe sur une branche , la deuxième lampe sur l'autre. Si l'interrupteur est ouvert, rien ne fonctionne



Moteur sur une branche , les deux lampes sur l'autre. Si l'interrupteur est ouvert, rien ne fonctionne



Moteur et interrupteur sur une branche , les deux lampes sur l'autre. Si l'interrupteur est ouvert, les lampes restent allumées



Moteur sur une branche , les deux lampes et l'interrupteur sur l'autre. Si l'interrupteur est ouvert, le moteur continue de tourner

Circuits en dérivation

EXERCICE DE MÉMORISATION :

Paramètre	Intensité = I	Tension = U
Définition	Quantité d'électrons délivrés en une seconde à un endroit du circuit électrique	Pression d'électricité délivrée par le générateur/ différentiel d'électrons qui existe entre ses deux bornes
Unité	Ampère = A	Volt = V
Mode de mesure	Ampèremètre branché en série	Voltmètre branché en parallèle
Fonctionnement optimal	Intensité nominale In	Tension nominale Un (230V dans les lieux d'habitation en France)

Séance 3

Q2 (bis) : La luminosité de deux ampoules montées en dérivation est équivalente à celle d'une seule lampe.
Q3 : La luminosité de trois ampoules est équivalente à celle de deux ampoules ou d'une seule lorsque le montage est effectué en dérivation.
Q4 : Tableau à remplir :

	Circuit en série	Circuit en dérivation
Circuit une lampe; intensité de L1	2,55 mA	2,55 mA
Circuit deux lampes; intensité de L1	1,73 mA	1,73 mA
Circuit deux lampes; intensité de L2	1,73 mA	0,58 mA
Circuit trois lampes; intensité de L1	0,57 mA	1,63 mA
Circuit trois lampes; intensité de L2	0,57 mA	0,54 mA
Circuit trois lampes; intensité de L3	0,57 mA	2,41 mA

Q5 : Dans un circuit en série, l'intensité électrique qui traverse les dipôles est la même pour chaque dipôle ; dans un circuit en dérivation, l'intensité électrique qui traverse chaque dipôle est différente dans chaque branche du circuit.
Q6 : Comme l'éclairage diminue pour chaque lampe lorsqu'on les branche en série et qu'il reste le même lorsqu'on les branche en dérivation, il vaut mieux brancher trois lampes en dérivation pour obtenir l'éclairage le plus puissant.
N.B. Il ne faut pas confondre la puissance de l'éclairage et l'intensité du courant !

Q7 : On constate que lorsqu'on dévisse une ampoule dans un circuit en série, les autres ampoules s'éteignent, alors que si on dévisse une ampoule dans un circuit en dérivation, les autres ampoules restent allumées.
Remarque : dévisser une ampoule dans un circuit en série revient au même qu'ouvrir l'interrupteur !
Q8 : En cas de panne, le branchement le plus efficace est le branchement en dérivation. Ainsi, si un dipôle tombe en panne, il n'affecte pas le passage du courant dans les autres dipôles.

Séance 4

Q9 : Tension aux bornes de L1 : 92,4 mV
Tension aux bornes de L2 : 3,61 V
Tension aux bornes de L3 : 0,355 V
U_{total} = 0,0924 + 3,61 + 0,355 = 4,0574 V.
U_{total} et U_n = 4 V sont très voisines (au centième près)
Q10 : La mesure de la tension réelle de la pile est 4,2 V. Elle est plus élevée que la tension nominale. On peut émettre l'hypothèse qu'une partie de la tension qui sort du générateur est perdue dans les fils de conduction du courant, et que cette perte est prévue par le fabricant.
Q11 : U_{pile} = 3,52 V
U_{L1} = 3,51 V
U_{L2} = 3,50 V
U_{L3} = 3,48 V
On constate que Upile est environ égal à U_{L1}, U_{L2} et U_{L3}.
Q12 : Oui, les mesures de ces tensions sont très voisines. On a branché les voltmètres en parallèle, aux bornes de chaque dipôle.
Q13 : On relève U = 4,36 V aux bornes de la pile sans circuit, U = 0 V aux bornes de l'interrupteur inséré dans le circuit quand l'interrupteur fermé et U = 4,36 V aux bornes de l'interrupteur inséré dans le circuit quand l'interrupteur est ouvert. On constate que la tension est nulle aux bornes de l'interrupteur quand le circuit est fermé et qu'elle est de 4,36 V quand le circuit est ouvert. On peut l'expliquer en se rappelant la définition de la tension : c'est la pression d'électricité générée par la pile. Quand le courant passe dans l'interrupteur fermé, c'est comme s'il passait dans le fil, la pression est donc nulle, car le fil ne fait pas obstacle au courant. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut plus passer, c'est comme s'il y avait un obstacle qui obstruait complètement le passage. La pression de courant est alors maximale, c'est celle aux bornes de la pile.

EXERCICES D'APPLICATION :

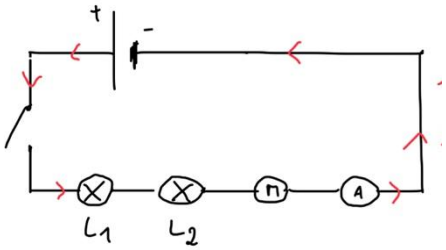
1) Lectures de valeurs nominales

Pile 1 : Un = 4,5 V
Pile 2 : Un = 3 V
Disjoncteur : In = 25 A et Un = 440 V
Fusible : In =20 A
Multiprise : Un = 230 V et In = 24 A
Ampoule 1 : Un = 230 V et In = 65 mA
Ampoule 2 : Un = 230 V et In = 114 mA

Le disjoncteur, la multiprise et les ampoules sont des dipôles traversés par le courant. Ils fonctionnent donc de façon optimale à une tension donnée et une intensité donnée, les tension et intensité nominales.
Les piles sont des générateurs d'électricité, elles ne sont pas traversées par le courant donc n'ont pas d'intensité nominale, mais ont une tension nominale qu'elles produisent. Le fusible sert de coupe-circuit, quelle que soit la tension, au-delà d'une surintensité donnée, son intensité nominale. C'est pourquoi aucune tension nominale n'est indiquée.

2) Réalisation de circuits normalisés

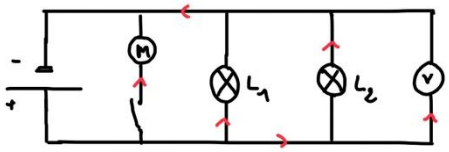
• circuit 1 :



$U_{circuit} = U_{L1} + U_{L2} + U_M$
$I_{circuit} = I_{L1} = I_{L2} = I_M$

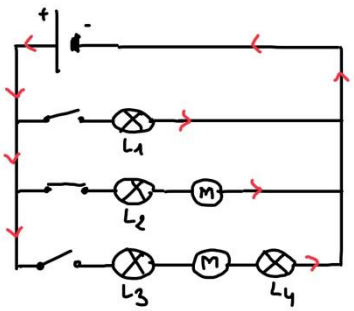
• circuit 2 :

On représente l'éolienne comme une pile puisque c'est un générateur d'électricité :



$U_{circuit} = U_M = U_{L1} = U_{L2}$
$I_{circuit} = I_M + I_{L1} + I_{L2}$

• circuit 3 :



Ici le générateur est le panneau photovoltaïque.
Pour déterminer les lois des intensités et des tensions dans ce circuit, il faut le décomposer :
Il s'agit d'un circuit en dérivation donc on a :

- $U_{circuit} = U_{branche1} = U_{branche2} = U_{branche3}$
- $I_{circuit} = I_{branche1} + I_{branche2} + I_{branche3}$

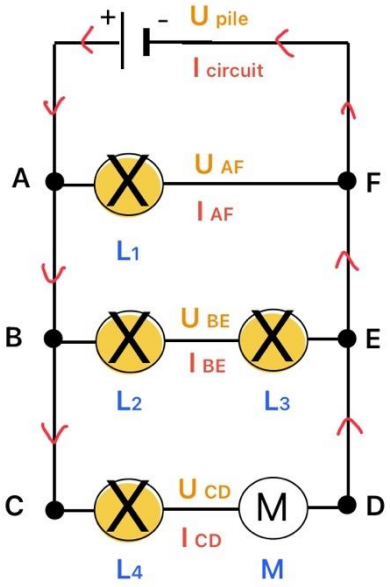
Et les branches 2 & 3 suivent les lois des circuits en série donc on a :

- $U_{branche2} = U_{L2} + U_M$ et $I_{branche2} = I_{L2} = I_M$
- $U_{branche3} = U_{L3} + U_M + U_{L4}$ et $I_{branche3} = I_{L3} = I_M = I_{L4}$

Pour déterminer la tension dans la troisième branche, il faut brancher le volt mètre en dérivation aux bornes du générateur de L1 puisque dans un circuit en dérivation, il y a unicité des tensions.
Pour déterminer l'intensité dans la deuxième branche, il faut brancher l'ampèremètre en série et il peut être disposé à n'importe quel endroit de la branche puisque dans un circuit en série (ce qui est le cas dans la branche), il y a unicité des intensités.

3) Calculs d'intensités et de tensions selon le type de circuit

a. Sens du courant



b. Pour le circuit entier, comme il s'agit d'un circuit en dérivation, c'est la loi d'additivité des intensités qui s'applique :

$$I_{circuit} = I_{AF} + I_{BE} + I_{CD}$$

c. In_{L1}, In_{L2} et In_{M} sont les intensités nominales des lampes L1 et L2 et du moteur. Ce sont les intensités optimales de fonctionnement de ces dipôles.

d. Dans les branches BE et CD, le circuit est branché en série. C'est donc la loi d'unicités des intensités qui s'applique pour chaque branche. Donc on a :

Dans BE $I_{L2} = I_{L3} = I_{BE}$ et dans CD $I_{L4} = I_M = I_{CD}$

e. L'intensité nominale minimale de L4 pour que le moteur fonctionne est

$In_{L4} \leq In_{M}$ donc $In_{L4} \leq 30$ mA

f. $I_{AF} = I_{L1} = In_{L1} = 12$ mA.
$I_{BE} = I_{L2} = In_{L2} = 12$mA
$I_{CD} = I_M = In_M = 30$ mA
$I_{circuit} = I_{AF} + I_{BE} + I_{CD}$
$I_{circuit} = 12 + 12 + 30 = 54$ mA

g. Pour le circuit entier, comme il s'agit d'un circuit en dérivation, c'est la loi d'unicité des tensions qui s'applique :

$$U_{pile} = U_{AF} = U_{BE} = U_{CD}$$

h. Dans les branches BE et CD, le circuit est branché en série. C'est donc la loi d'additivité des tensions qui s'applique pour chaque branche. Donc on a :

Dans BE, $U_{BE} = U_{L2} + U_{L3}$ et dans CD, $U_{CD} = U_{L4} + U_M$

i. $U_{BE} = U_{L2} + U_{L3}$
$U_{L3} = U_{BE} - U_{L2}$ avec $U_{BE} = U_{pile} = 4,5$ V et $U_{L2} = U_{L1} = U_{AF} = U_{pile} = 4,5$ V
Donc $U_{L3} = 4,5 - 4,5 = 0$ V La tension est nulle ce qui signifie que les lampes L2 et L3 n'opposent aucune résistance au circuit.
$U_{CD} = U_{L4} + U_M$
$U_{L4} = U_{CD} - U_M$ avec $U_{CD} = U_{pile} = 4,5$ V et $U_M = 3$V
Donc $U_{L4} = 4,5 – 3 = 1,5$ V.

4) Sécurité et intensité

La réponse 1 est fausse, il faut que le fusible soit adapté à l'intensité nominale de la carte mère.
La réponse 2 est juste, le premier fusible correspond à l'intensité nominale de la carte mère, et en fondant parce que l'intensité qui le traversait était trop grande, il l'a protégée.
La réponse 3 est fausse, si on met un fusible d'un calibre supérieur à l'intensité nominale de la carte mère, celle-ci sera endommagée.
La réponse 4 est incomplète : la meilleure protection en cas de surintensité est le fusible du calibre le plus faible par rapport à l'intensité nominale de la carte mère.
La réponse 5 est juste, si on ne trouve pas le court-circuit à l'origine de la surintensité qui a fait fondre le fusible, le nouveau fusible va fondre à nouveau, car il sera soumis au même court-circuit.

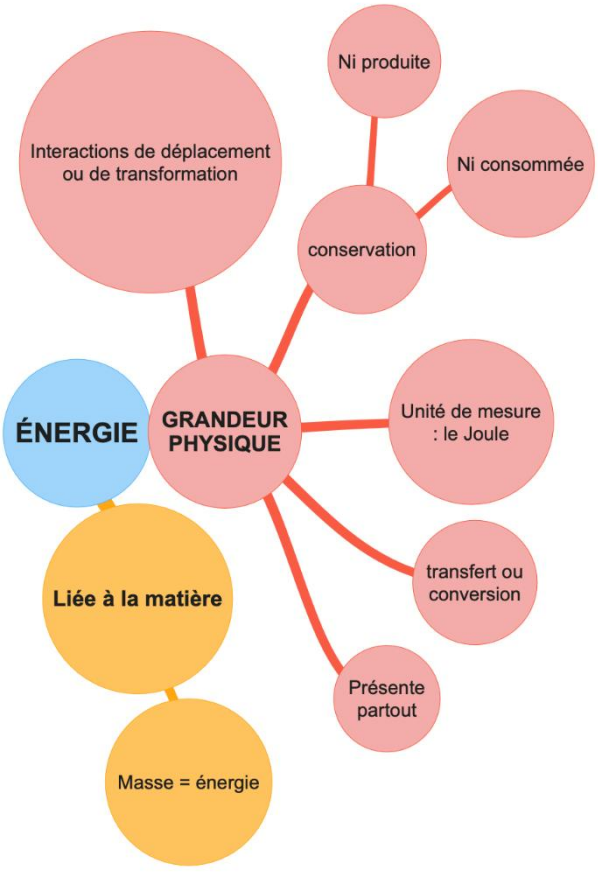
5) Vocabulaire :

On n'allume pas l'électricité, car l'électricité ne brûle pas. On peut dire je « branche l'électricité ».
On n'ouvre pas la lumière, car la lumière n'est pas une porte. On peut dire « allume la lumière » par analogie avec la lumière du feu liée à son incandescence.

Chapitre 2

Séance 1

EXERCICE DE MÉMORISATION :

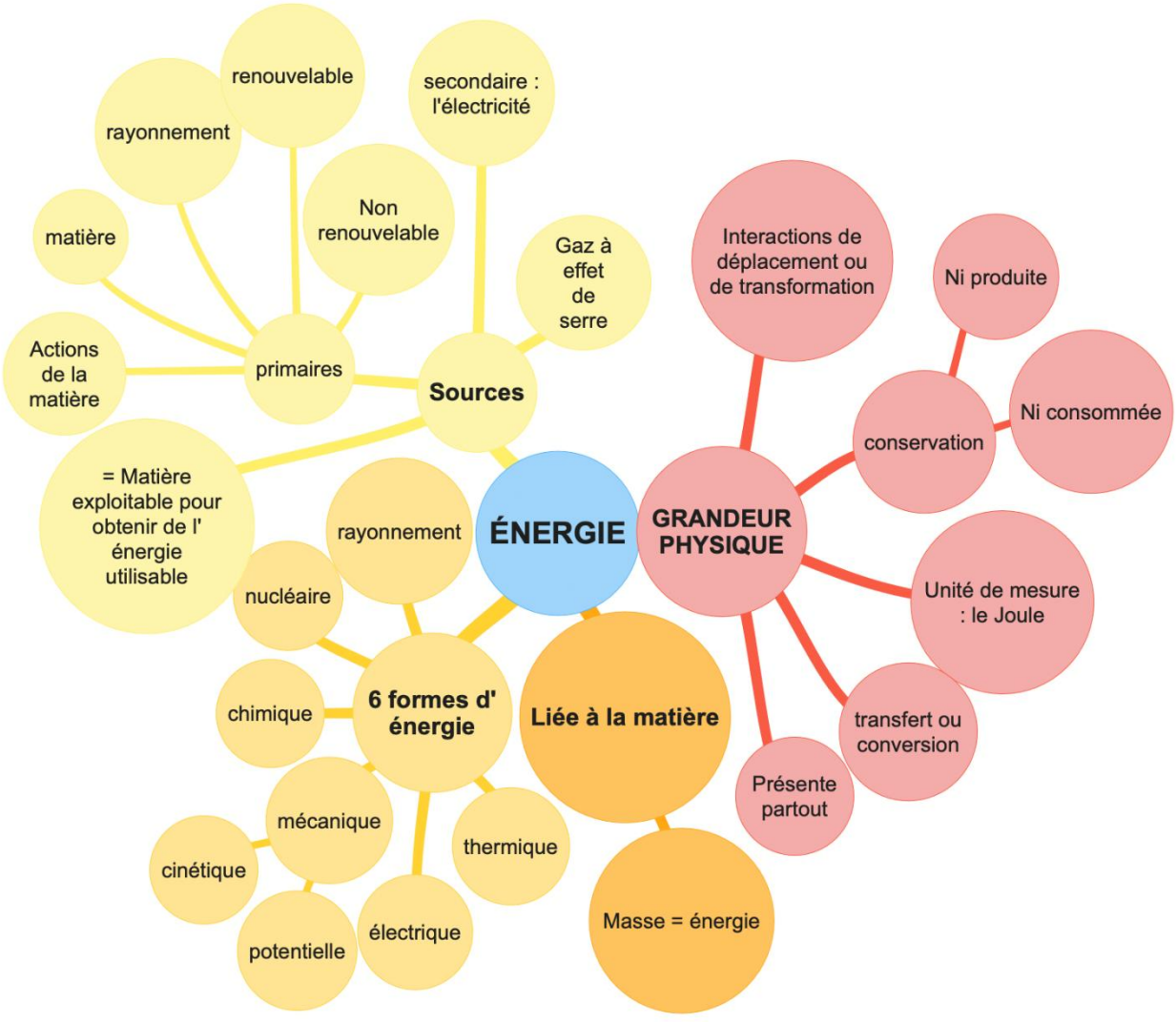


EXERCICE D'APPLICATION :

Le premier modèle ne contient pas le symbole règle graduée qui signifie que l'énergie est une grandeur mesurable, ni l'unité de mesure donc il n'est pas complet.
Le deuxième modèle n'indique pas en quoi l'eau liquide est transformée sous l'effet du transfert d'énergie.
Le troisième modèle est complet : on y voit le changement d'état avec le passage de l'eau liquide à l'eau vapeur, l'importance de la masse qui est liée à l'énergie, le fait que l'énergie soit une grandeur mesurable en joule, qu'elle puisse être transférée et convertie et qu'elle induise une transformation : le changement d'état.
Le quatrième modèle est incomplet lui aussi, il n'y a ni l'unité de mesure ni le symbole de la masse.

Séance 2

EXERCICE DE MÉMORISATION :



EXERCICES D'APPLICATION :

1) Une lampe qui éclaire fournit de l'énergie thermique et de rayonnement (lumineuse).
Une pomme fournit de l'énergie chimique.
Un train qui roule fournit de l'énergie mécanique.
Une pile fournit de l'énergie électrique.
Un thé chaud fournit de l'énergie chimique et thermique.

2) • La chaleur peut être produite par le bois (source primaire, renouvelable si on replante, peu émettrice de gaz à effet de serre) ; ou par l'électricité (source secondaire, donc pas de questions à se poser sur le côté renouvelable et émetteur de gaz à effet de serre). Il peut y avoir d'autres exemples.
• L'électricité peut être produite à partir du bois (voir ci-dessus), du pétrole (source primaire, on renouvelable, émettrice de gaz à effet de serre), il peut y avoir d'autres exemples.
• L'énergie chimique nécessaire à la contraction musculaire est apportée par le glucose sanguin. Celui-ci provient de la digestion des aliments qui sont transformés en nutriments dans le tube digestif.
• La lumière peut être produite par le Soleil (source primaire, renouvelable, pas de gaz à effet de serre). Il peut y avoir d'autres exemples.
• L'énergie nucléaire peut être produite à partir de l'uranium enrichi (source primaire, non renouvelable, pas d'émission de gaz à effets de serre).
• Faire rouler une voiture peut être réalisé grâce au biogaz (source primaire, renouvelable, non émettrice de gaz à effet de serre). Il peut y avoir d'autres exemples.

3) Science in english

Traduction : Solar impulse est le premier planeur à endurance perpétuelle, sans pétrole, capable de voler avec la puissance solaire. Quelle forme d'énergie est utilisée par cet avion ?

Solar impulse vole grâce à l'énergie solaire.

Séance 3

EXERCICE :

1) L'énergie utilisée dans cette centrale est l'énergie chimique contenue dans le gaz et qui est transformée en énergie thermique par la combustion.

2) Un moulin fonctionne en utilisant l'énergie de mouvement (énergie cinétique), du vent ou de l'eau liquide. Par analogie, la turbine utilise donc l'énergie cinétique de la vapeur.

3) Le gaz est brûlé dans la turbine à combustion. les fumées qui s'en échappent sont partiellement utilisées dans la turbine pour en récupérer de l'énergie cinétique. Le reste des fumées alimente un générateur de vapeur. En effet, ces gaz sont très chauds et transmettent une partie de leur énergie thermique à l'eau osu forme liquuide qui passe dans ce générateur de vapeur, enfermée dans des tuyaux. Les fumées refroidies sont évacuées par la cheminée. L'eau chauffé dans le générateur de vapeur devient vapeur et cette vapeur va alimenter la turbine à vapeur. La vapeur, comme le gaz est en mouvement circulaire et l'énergie générée par ce mouvement ou « énergie cinétique » est utilisée par les turbines pour être transformées dans l'alternateur en énergie électrique qui va alimenter les transformateurs. la vapeur résiduelle est refroidie dans la tour autoréfrigérante et l'eau liquéfiée est réinjectée dans la centrale.

Séance 4

TRAVAUX PRATIQUES 15 : Enquête sur la sensation de chaleur

Il faut remplir un tableau de ce type :

Sensations perçues	Chaud	Froid	Bon
Nombre de personnes			

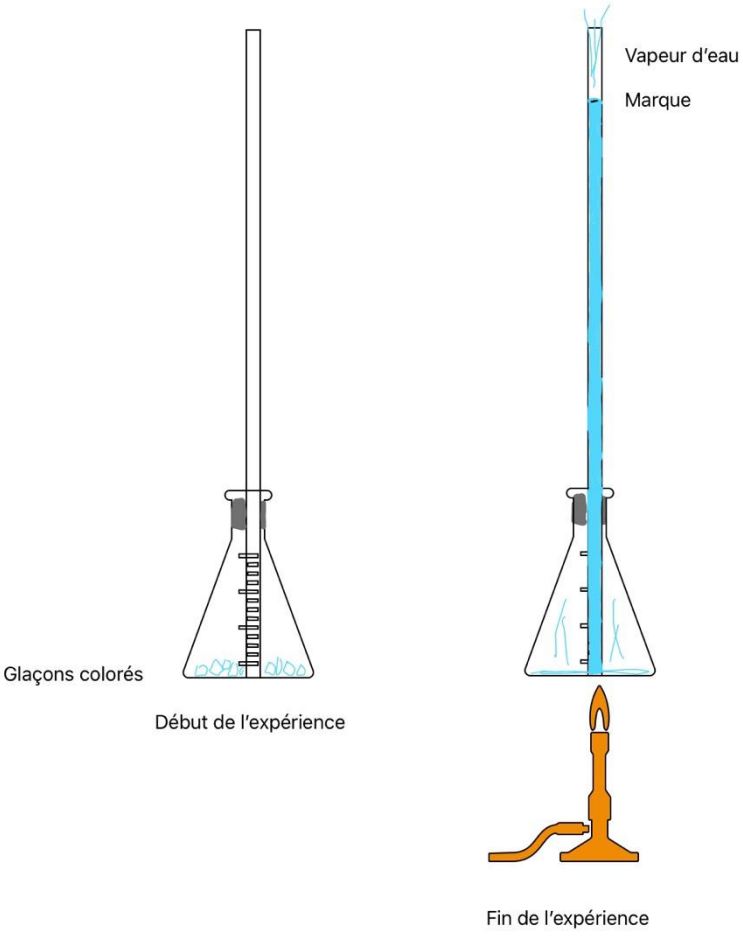
Q1 : Tu constates que les personnes n'ont pas le même ressenti de chaleur avec la même température. Quel est le lien entre température et chaleur ?

TRAVAUX PRATIQUES 16 : le thermoscope

Le liquide coloré monte dans la paille.
La chaleur corporelle provoque le mouvement du liquide.
La chaleur est une énergie qui permet de modifier la température de la matière.

Q2 : Le système Celsius est appelé système centigrade, car il y a 100 graduations entre les deux températures de référence : la température de fusion et la température de vaporisation de l'eau.
Q3 : Pour étalonner un thermomètre en degrés Celsius, on peut reprendre l'idée du thermoscope.

Exemple de protocole : teindre de l'eau avec du colorant alimentaire, puis congeler des glaçons. Utiliser un erlenmeyer et un tube en verre transparent très fin et très long dont la base touche le fond de l'erlenmeyer. Colmater l'erlenmeyer. Déposer des glaçons pilés dans l'erlenmeyer et poser sur le feu, faire chauffer jusqu'à ce que l'eau commence à se vaporiser. La colonne d'eau est alors montée sans le tube à son maximum. Marquer ce maximum avec un feutre sur le tube. Après refroidissement de l'ensemble, retirer le tube. La base est étalonnée à 0°C : température de fusion de l'eau, et la marque faite correspond à 100 °C, température de vaporisation de l'eau. Il ne reste plus qu'à diviser le tube en 100 graduations.



EXERCICE :

• Situation 1 : En plaçant un bec Bunsen allumé sous un ballon rempli d'eau liquide, on lui apporte de la chaleur.
Celle-ci va permettre l'élévation de la température de l'eau et sa vaporisation (changement d'état).

• Situation 2 : En plaçant un ballon rempli d'eau liquide dans un bac contenant de la glace, on fait diminuer sa température.
L'eau contenue dans le ballon cède de la chaleur au milieu qui l'entoure. La glace fond (changement d'état).

TRAVAUX PRATIQUES 17 : conduction de chaleur selon la matière du récipient

Q4 : tableau à double entrée avec mesures approximatives si la température de la pièce est de 19°C.

Type de récipient	Température au remplissage	Température 15 minutes plus tard
Métal	40 °C	
Céramique	40 °C	
Plastique + laine	40 °C	
Bouteille thermos	40 °C	

Le récipient métallique est très chaud, le récipient en céramique est chaud, le récipient en plastique et laine et la thermos sont à température ambiante donc paraissent froids par rapport aux deux autres.

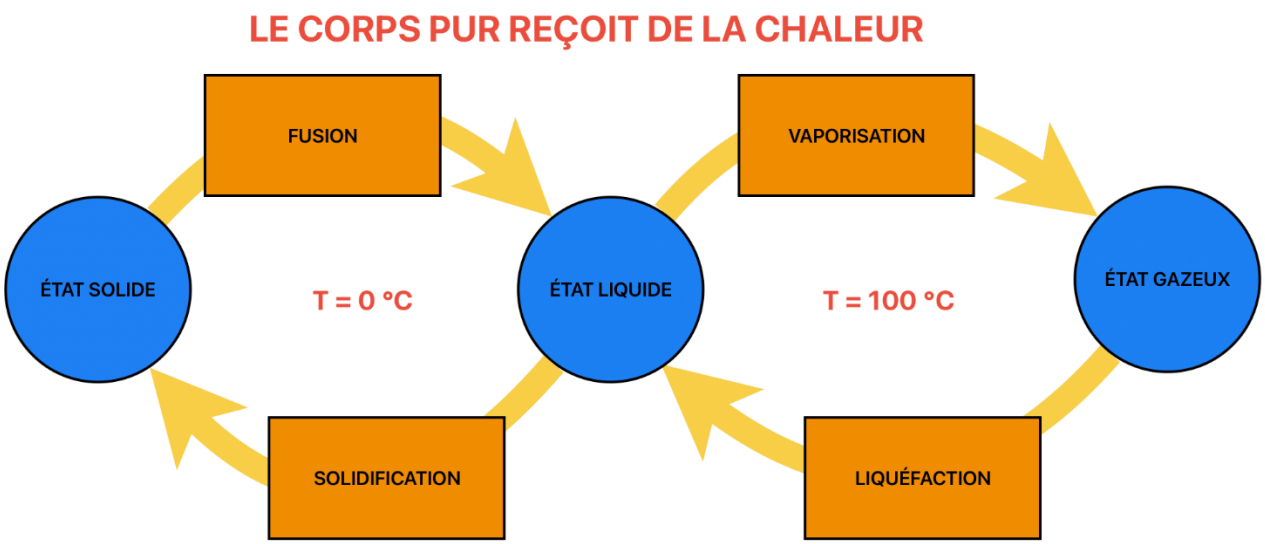
Q5 :

Type de récipient	Température au remplissage	Température 15 minutes plus tard
Métal	40 °C	25 °C
Céramique	40 °C	30 °C
Plastique + laine	40 °C	35 °C
Bouteille thermos	40 °C	39 °C

Mesures approximatives si la température de la pièce est de 19°C.

On constate que les récipients les plus chauds au départ sont ceux dans lesquels l'eau a le plus rapidement refroidi.

EXERCICE D'APPLICATION :



Les changements d'état de la matière

THÈME D – Corrigé des exercices et des questions de TP

Chapitre 1

Séance 1

TRAVAUX PRATIQUES 18 : Peut-on voir la lumière ? Quelle est la forme de la lumière ?

Q1 : On ne voit pas la lumière.
Q2 : Dans une pièce peu éclairée, on voit la lumière sur les surfaces sombres sous la forme d'une tache. Dans le noir, on voit la lumière sous la forme d'un point lumineux sur toutes les surfaces.

TRAVAUX PRATIQUES 19 : Le rayon lumineux

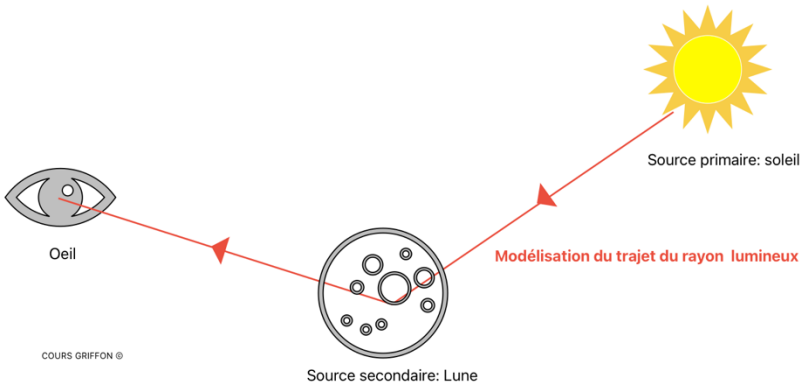
Q3 : On observe trois points lumineux sur l'écran, correspondants aux trous au centre des cartons.
Q4 : Pour observer un point lumineux sur l'écran, il faut aligner les trois cartons dans l'axe de la lampe et les disposer en modulant leur hauteur : les centres des cartons forment trois points alignés, mais obliques par rapport à la table.
Q5 : le point lumineux ne se forme plus sur l'écran.

TRAVAUX PRATIQUES 20 : Transparent, translucide, opaque.

Q6 : On observe la même image de point lumineux si on regarde l'écran directement ou au travers de la vitre.
Q7 : Il n'y a plus de point lumineux.
Q8 : On observe une tache lumineuse sur l'écran, plus large et moins intense que le point lumineux. Au travers du papier, on ne voit pas l'écran ou la tache lumineuse.

EXERCICES :

1) Les objets diffusants sont des objets opaques qui ne produisent pas de lumière. Ce sont donc : La Lune, le livre et le téléphone éteint.
2) En reprenant le protocole de la Q6 on a : Un objet est visible si la lumière émise par une source lumineuse traverse un milieu transparent et si l'objet est lui-même opaque ou translucide.
3) Modélisation de la vision de la Lune :



Séance 2

TRAVAUX PRATIQUES 21 : Les ombres

Q9 : Non, on ne voit pas la bille. Elle est dans le cône d'ombre de la balle.
Q10 : Non, un observateur situé dans une zone d'ombre ne peut pas voir la source lumineuse.
Q11 : Non, on ne pourrait pas obtenir d'ombre en éclairant un objet transparent, car la lumière le traverse.

TRAVAUX PRATIQUES 22 : Les éclipses



Révolution lunaire et éclipse de lune

Q12 : Première position : la balle est entre la source lumineuse et la mappemonde : cela correspond au moment où la Lune est entre la Soleil et la Terre.
Deuxième position : La mappemonde est entre la source lumineuse et la balle : cela correspond au moment où la Terre est entre le Soleil et la Lune.
Q13 : Sur la photo 1 le Soleil éclaire directement la Lune. Sur la photo 2, il est derrière la Terre.

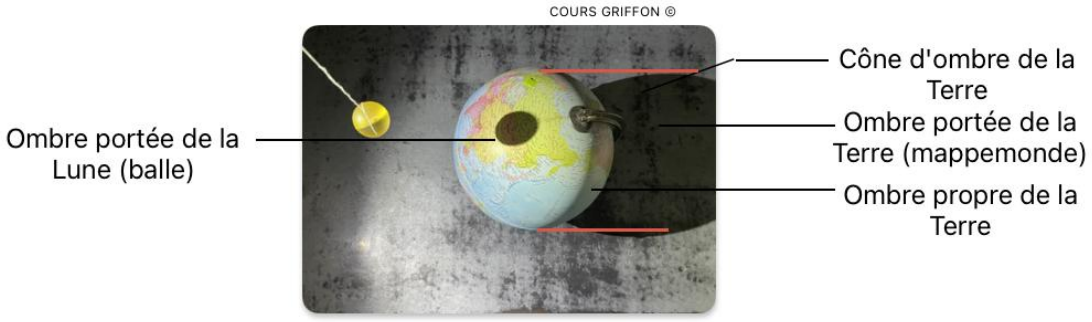


Photo 1

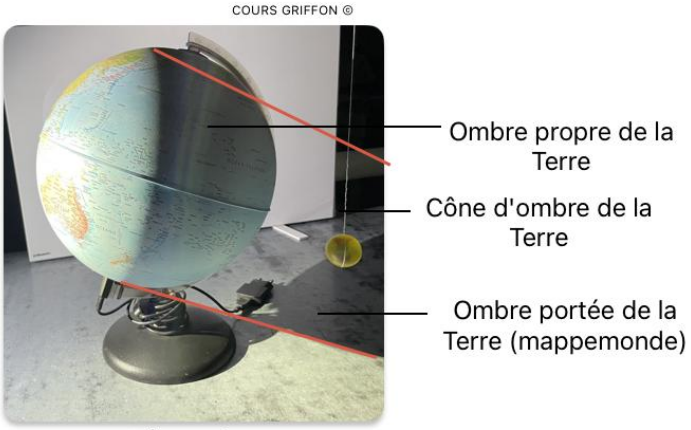
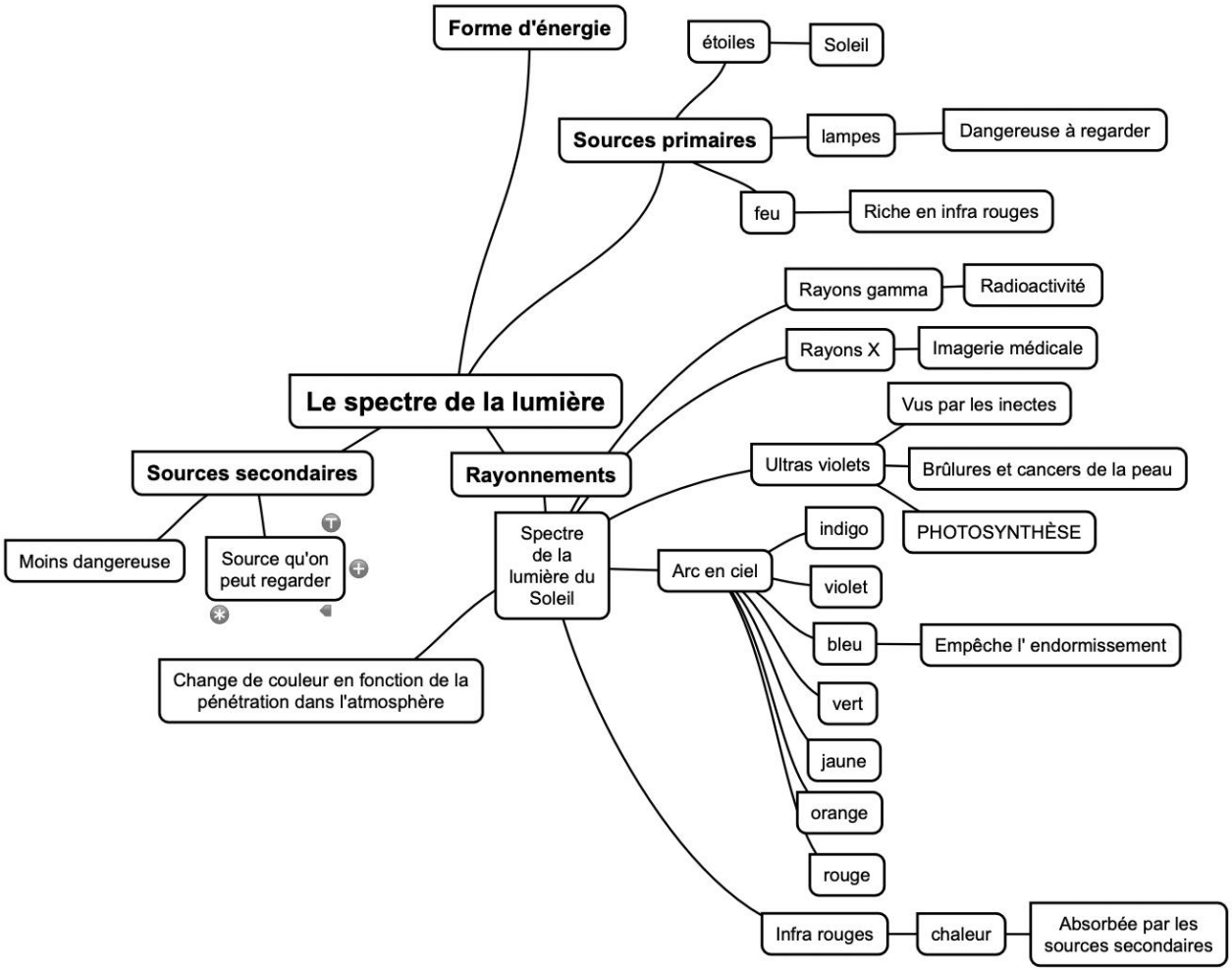


Photo 2

Q14 : Non, un observateur placé dans l'ombre potée de la Lune ne voit pas le Soleil.
Q15 : Non, on ne distingue pas la Lune depuis la zone d'ombre propre de la Terre.
Q16 : Lors d'une éclipse de Lune, on ne voit plus la pleine Lune dans le ciel nocturne, car elle n'est plus éclairée par le Soleil en passant dans le cône d'ombre de la Terre. C'est donc la photo 2 qui correspond à cette situation. Lors d'une éclipse de Soleil, c'est la Lune qui cache le Soleil vu depuis la Terre, pour les personnes qui sont dans son ombre portée sur la Terre. Cette situation correspond à la photo 1.

EXERCICE DE MÉMORISATION :



EXERCICES D'APPLICATION :

1) Il faut se munir de lunettes spéciales pour regarder une éclipse solaire, car le Soleil est une source PRIMAIRE de lumière, dont les rayonnements sont dangereux pour les yeux. En revanche cela n'est pas nécessaire en cas d'éclipse lunaire, car la Lune est une source SECONDAIRE de lumière. (Les rayonnements infrarouges sont absorbés par la Lune, ainsi que la majorité des rayons X et gamma).
2) La lumière des LED qui correspond à la lumière du Soleil au zénith est la lumière froide ou blanche, qui émet beaucoup de rayonnements dans le bleu. La lumière des LED qui correspond à la lumière du Soleil couchant est la lumière chaude ou jaune qui émet des rayonnements dans le rouge.

Chapitre 2

Séance 2

EXERCICES D'APPLICATION :

1) On peut supposer que les carnivores domestiques entendent les ultrasons afin de mieux localiser leurs proies naturelles que sont les oiseaux, lesquels émettent des ultrasons dans leur chant.
2) On n'entend pas le son produit par de tels sifflets, car ils émettent des ultrasons, reçus par les oreilles des chiens et des oiseaux, mais pas par l'oreille humaine.